

1)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit der Abbildungsmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie eine Basis des Kerns von f und eine Basis von $f(\mathbb{R}^4)$.